

2023 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

一、选择题（在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, 则 $\complement_U B \cup A =$ ()

- A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

【答案】A

【解析】

【分析】对集合 B 求补集，应用集合的并运算求结果；

【详解】由 $\complement_U B = \{3, 5\}$ ，而 $A = \{1, 3\}$ ，

所以 $\complement_U B \cup A = \{1, 3, 5\}$ 。

故选：A

2. “ $a^2 = b^2$ ”是“ $a^2 + b^2 = 2ab$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要条件

【答案】B

【解析】

【分析】根据充分、必要性定义判断条件的推出关系，即可得答案。

【详解】由 $a^2 = b^2$ ，则 $a = \pm b$ ，当 $a = -b \neq 0$ 时 $a^2 + b^2 = 2ab$ 不成立，充分性不成立；

由 $a^2 + b^2 = 2ab$ ，则 $(a-b)^2 = 0$ ，即 $a = b$ ，显然 $a^2 = b^2$ 成立，必要性成立；

所以 $a^2 = b^2$ 是 $a^2 + b^2 = 2ab$ 的必要不充分条件。

故选：B

3. 若 $a = 1.01^{0.5}$, $b = 1.01^{0.6}$, $c = 0.6^{0.5}$ ，则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $c > a > b$ B. $c > b > a$
C. $a > b > c$ D. $b > a > c$

【答案】D

【解析】

【分析】根据对应幂、指数函数的单调性判断大小关系即可。

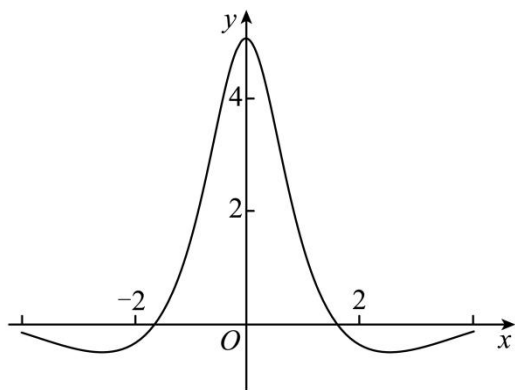
【详解】由 $y = 1.01^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增，则 $a = 1.01^{0.5} < b = 1.01^{0.6}$ ，

由 $y = x^{0.5}$ 在 $[0, +\infty)$ 上递增，则 $a = 1.01^{0.5} > c = 0.6^{0.5}$ 。

所以 $b > a > c$ 。

故选：D

4. 函数 $f(x)$ 的图象如下图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



A. $\frac{5(e^x - e^{-x})}{x^2 + 2}$

B. $\frac{5\sin x}{x^2 + 1}$

C. $\frac{5(e^x + e^{-x})}{x^2 + 2}$

D. $\frac{5\cos x}{x^2 + 1}$

【答案】D

【解析】

【分析】由图知函数为偶函数，应用排除，先判断 B 中函数的奇偶性，再判断 A、C 中函数在 $(0, +\infty)$ 上的函数符号排除选项，即得答案。

【详解】由图知：函数图象关于 y 轴对称，其为偶函数，且 $f(-2) = f(2) < 0$ ，

由 $\frac{5\sin(-x)}{(-x)^2 + 1} = -\frac{5\sin x}{x^2 + 1}$ 且定义域为 $\mathbf{R}$ ，即 B 中函数为奇函数，排除；

当 $x > 0$ 时 $\frac{5(e^x - e^{-x})}{x^2 + 2} > 0$ 、 $\frac{5(e^x + e^{-x})}{x^2 + 2} > 0$ ，即 A、C 中 $(0, +\infty)$ 上函数值为正，排除；

故选：D

5. 已知函数 $f(x)$ 的一条对称轴为直线 $x = 2$ ，一个周期为 4，则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()

A. $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

B. $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

C. $\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

D. $\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

【答案】B

【解析】

【分析】由题意分别考查函数的最小正周期和函数在 $x=2$ 处的函数值，排除不合题意的选项即可确定满足题意的函数解析式.

【详解】由函数的解析式考查函数的最小周期性：

A 选项中 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$ ，B 选项中 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$ ，

C 选项中 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8$ ，D 选项中 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8$ ，

排除选项 CD，

对于 A 选项，当 $x=2$ 时，函数值 $\sin\left(\frac{\pi}{2} \times 2\right) = 0$ ，故 $(2,0)$ 是函数的一个对称中心，排除选项 A，

对于 B 选项，当 $x=2$ 时，函数值 $\cos\left(\frac{\pi}{2} \times 2\right) = -1$ ，故 $x=2$ 是函数的一条对称轴，

故选：B.

6. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列， S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和， $a_{n+1} = 2S_n + 2$ ，则 a_4 的值为（ ）

A. 3

B. 18

C. 54

D. 152

【答案】C

【解析】

【分析】由题意对所给的递推关系式进行赋值，得到关于首项、公比的方程组，求解方程组确定首项和公比的值，然后结合等比数列通项公式即可求得 a_4 的值.

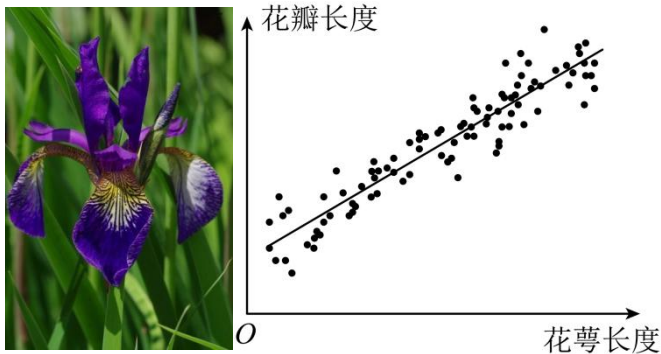
【详解】由题意可得：当 $n=1$ 时， $a_2 = 2a_1 + 2$ ，即 $a_1q = 2a_1 + 2$ ，①

当 $n=2$ 时， $a_3 = 2(a_1 + a_2) + 2$ ，即 $a_1q^2 = 2(a_1 + a_1q) + 2$ ，②

联立①②可得 $a_1 = 2, q = 3$ ，则 $a_4 = a_1q^3 = 54$.

故选：C.

7. 调查某种群花萼长度和花瓣长度，所得数据如图所示，其中相关系数 $r = 0.8245$ ，下列说法正确的是（ ）



- A. 花瓣长度和花萼长度没有相关性
 B. 花瓣长度和花萼长度呈现负相关
 C. 花瓣长度和花萼长度呈现正相关
 D. 若从样本中抽取一部分，则这部分的相关系数一定是 0.8245

【答案】C

【解析】

【分析】根据散点图的特点可分析出相关性的问题，从而判断 ABC 选项，根据相关系数的定义可以判断 D 选项.

【详解】根据散点的集中程度可知，花瓣长度和花萼长度有相关性，A 选项错误

散点的分布是从左下到右上，从而花瓣长度和花萼长度呈现正相关性，B 选项错误，C 选项正确；

由于 $r = 0.8245$ 是全部数据的相关系数，取出来一部分数据，相关性可能变强，可能变弱，即取出的数据的相关系数不一定是 0.8245，D 选项错误

故选：C

8. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，线段 PC 上的点 M 满足 $PM = \frac{1}{3}PC$ ，线段 PB 上的点 N 满足 $PN = \frac{2}{3}PB$ ，则

三棱锥 $P-AMN$ 和三棱锥 $P-ABC$ 的体积之比为 ()

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{2}{9}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{4}{9}$

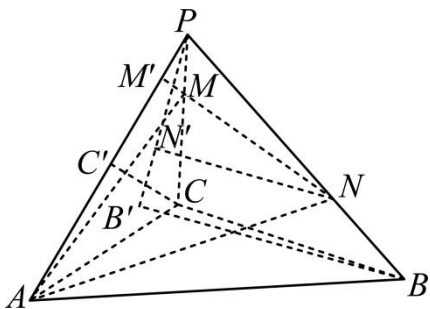
【答案】B

【解析】

【分析】分别过 M, C 作 $MM' \perp PA, CC' \perp PA$, 垂足分别为 M', C' . 过 B 作 $BB' \perp$ 平面 PAC ，垂足为 B' ，连接 PB' ，过 N 作 $NN' \perp PB'$ ，垂足为 N' . 先证 $NN' \perp$ 平面 PAC ，则可得到 $BB' \parallel NN'$ ，再证 $MM' \parallel CC'$.

由三角形相似得到 $\frac{MM'}{CC'} = \frac{1}{3}$ ， $\frac{NN'}{BB'} = \frac{2}{3}$ ，再由 $\frac{V_{P-AMN}}{V_{P-ABC}} = \frac{V_{N-PAM}}{V_{B-PAC}}$ 即可求出体积比.

【详解】如图，分别过 M, C 作 $MM' \perp PA, CC' \perp PA$ ，垂足分别为 M', C' 。过 B 作 $BB' \perp$ 平面 PAC ，垂足为 B' ，连接 PB' ，过 N 作 $NN' \perp PB'$ ，垂足为 N' 。



因为 $BB' \perp$ 平面 PAC ， $BB' \subset$ 平面 PBB' ，所以平面 $PBB' \perp$ 平面 PAC 。

又因为平面 $PBB' \cap$ 平面 $PAC = PB'$ ， $NN' \perp PB'$ ， $NN' \subset$ 平面 PBB' ，所以 $NN' \perp$ 平面 PAC ，且 $BB' \parallel NN'$ 。

在 $\triangle PCC'$ 中，因为 $MM' \perp PA, CC' \perp PA$ ，所以 $MM' \parallel CC'$ ，所以 $\frac{PM}{PC} = \frac{MM'}{CC'} = \frac{1}{3}$ ，

在 $\triangle PBB'$ 中，因为 $BB' \parallel NN'$ ，所以 $\frac{PN}{PB} = \frac{NN'}{BB'} = \frac{2}{3}$ ，

$$\text{所以 } \frac{V_{P-AMN}}{V_{P-ABC}} = \frac{V_{N-PAM}}{V_{B-PAC}} = \frac{\frac{1}{3} S_{\triangle PAM} \cdot NN'}{\frac{1}{3} S_{\triangle PAC} \cdot BB'} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} PA \cdot MM' \right) \cdot NN'}{\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} PA \cdot CC' \right) \cdot BB'} = \frac{2}{9}.$$

故选：B

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 。过 F_2 作其中一条渐近线的垂线，垂足为 P 。已知

$PF_2 = 2$ ，直线 PF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$

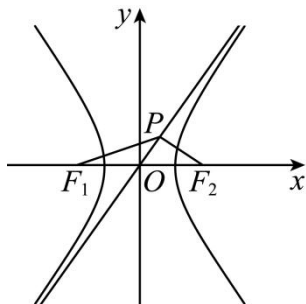
【答案】D

【解析】

【分析】先由点到直线的距离公式求出 b ，设 $\angle POF_2 = \theta$ ，由 $\tan \theta = \frac{b}{|OP|} = \frac{b}{a}$ 得到 $|OP| = a$ ， $|OF_2| = c$ 。

再由三角形的面积公式得到 y_P ，从而得到 x_P ，则可得到 $\frac{a}{a^2+2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$ ，解出 a ，代入双曲线的方程即可得到答案。

【详解】如图，



因为 $F_2(c, 0)$ ，不妨设渐近线方程为 $y = \frac{b}{a}x$ ，即 $bx - ay = 0$ ，

$$\text{所以 } |PF_2| = \frac{|bc|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{bc}{c} = b,$$

所以 $b = 2$ 。

设 $\angle POF_2 = \theta$ ，则 $\tan \theta = \frac{|PF_2|}{|OP|} = \frac{b}{|OP|} = \frac{b}{a}$ ，所以 $|OP| = a$ ，所以 $|OF_2| = c$ 。

因为 $\frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}c \cdot y_P$ ，所以 $y_P = \frac{ab}{c}$ ，所以 $\tan \theta = \frac{y_P}{x_P} = \frac{\frac{ab}{c}}{x_P} = \frac{b}{a}$ ，所以 $x_P = \frac{a^2}{c}$ ，

$$\text{所以 } P\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right),$$

因为 $F_1(-c, 0)$ ，

$$\text{所以 } k_{PF_1} = \frac{\frac{ab}{c}}{\frac{a^2}{c} + c} = \frac{ab}{a^2 + c^2} = \frac{2a}{a^2 + a^2 + 4} = \frac{a}{a^2 + 2} = \frac{\sqrt{2}}{4},$$

$$\text{所以 } \sqrt{2}(a^2 + 2) = 4a, \text{ 解得 } a = \sqrt{2},$$

$$\text{所以双曲线的方程为 } \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$$

故选：D

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分．试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分．

10. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{5+14i}{2+3i}$ 的结果为_____．

【答案】 $4+i$

【解析】

【分析】由题意利用复数的运算法则，分子分母同时乘以 $2-3i$ ，然后计算其运算结果即可．

【详解】由题意可得 $\frac{5+14i}{2+3i} = \frac{(5+14i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{52+13i}{13} = 4+i$ ．

故答案为： $4+i$ ．

11. 在 $\left(2x^3 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中， x^2 项的系数为_____．

【答案】 60

【解析】

【分析】由二项式展开式的通项公式写出其通项公式 $T_{k+1} = (-1)^k \times 2^{6-k} \times C_6^k \times x^{18-4k}$ ，令 $18-4k=2$ 确定 k 的值，然后计算 x^2 项的系数即可．

【详解】展开式的通项公式 $T_{k+1} = C_6^k (2x^3)^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k \times 2^{6-k} \times C_6^k \times x^{18-4k}$ ，

令 $18-4k=2$ 可得， $k=4$ ，

则 x^2 项的系数为 $(-1)^4 \times 2^{6-4} \times C_6^4 = 4 \times 15 = 60$ ．

故答案为： 60．

12. 过原点的一条直线与圆 $C: (x+2)^2 + y^2 = 3$ 相切，交曲线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 于点 P ，若 $|OP|=8$ ，则 p 的值为_____．

【答案】 6

【解析】

【分析】根据圆 $(x+2)^2 + y^2 = 3$ 和曲线 $y^2 = 2px$ 关于 x 轴对称，不妨设切线方程为 $y=kx$ ， $k>0$ ，即可根据直线与圆的位置关系，直线与抛物线的位置关系解出．

【详解】易知圆 $(x+2)^2 + y^2 = 3$ 和曲线 $y^2 = 2px$ 关于 x 轴对称，不妨设切线方程为 $y=kx$ ， $k>0$ ，

$$\text{所以 } \frac{|2k|}{\sqrt{1+k^2}} = \sqrt{3}, \text{ 解得: } k = \sqrt{3}, \text{ 由 } \begin{cases} y = \sqrt{3}x \\ y^2 = 2px \end{cases} \text{ 解得: } \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = \frac{2p}{3} \\ y = \frac{2\sqrt{3}p}{3} \end{cases},$$

$$\text{所以 } |OP| = \sqrt{\left(\frac{2p}{3}\right)^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}p}{3}\right)^2} = \frac{4p}{3} = 8, \text{ 解得: } p = 6.$$

当 $k = -\sqrt{3}$ 时, 同理可得.

故答案为: 6.

13. 甲乙丙三个盒子中装有一定数量的黑球和白球, 其总数之比为5:4:6. 这三个盒子中黑球占总数的比例分别为40%, 25%, 50%. 现从三个盒子中各取一个球, 取到的三个球都是黑球的概率为_____; 将三个盒子混合后任取一个球, 是白球的概率为_____.

【答案】 ①. 0.05 ②. $\frac{3}{5}$ 0.6

【解析】

【分析】先根据题意求出各盒中白球, 黑球的数量, 再根据概率的乘法公式可求出第一空; 根据古典概型的概率公式可求出第二个空.

【详解】设甲、乙、丙三个盒子中的球的个数分别为 $5n, 4n, 6n$, 所以总数为 $15n$,

所以甲盒中黑球个数为 $40\% \times 5n = 2n$, 白球个数为 $3n$;

甲盒中黑球个数为 $25\% \times 4n = n$, 白球个数为 $3n$;

甲盒中黑球个数为 $50\% \times 6n = 3n$, 白球个数为 $3n$;

记“从三个盒子中各取一个球, 取到的球都是黑球”为事件 A, 所以,

$$P(A) = 0.4 \times 0.25 \times 0.5 = 0.05;$$

记“将三个盒子混合后取出一个球, 是白球”为事件 B,

黑球总共有 $2n + n + 3n = 6n$ 个, 白球共有 $9n$ 个,

$$\text{所以, } P(B) = \frac{9n}{15n} = \frac{3}{5}.$$

故答案为: 0.05; $\frac{3}{5}$.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $BC = 1$, 点 D 为 AB 的中点, 点 E 为 CD 的中点, 若设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$,

则 $\overrightarrow{AE}$ 可用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示为_____; 若 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的最大值为_____.

【答案】 ①. $\frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ ②. $\frac{13}{24}$

【解析】

【分析】空 1：根据向量的线性运算，结合 E 为 CD 的中点进行求解；空 2：用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示出 $\overrightarrow{AF}$ ，结合上一空答案，于是 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 可由 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示，然后根据数量积的运算和基本不等式求解。

【详解】空 1：因为 E 为 CD 的中点，则 $\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{EC} = \vec{0}$ ，可得 $\begin{cases} \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AD} \\ \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AC} \end{cases}$ ，

两式相加，可得到 $2\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$ ，

即 $2\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$ ，则 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ ；

空 2：因为 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ ，则 $2\overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FC} = \vec{0}$ ，可得 $\begin{cases} \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FB} = \overrightarrow{AB} \end{cases}$ ，

得到 $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FC} + 2(\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FB}) = \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{AB}$ ，

即 $3\overrightarrow{AF} = 2\vec{a} + \vec{b}$ ，即 $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$ 。

于是 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \left(\frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}\right) = \frac{1}{12}(2\vec{a}^2 + 5\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b}^2)$ 。

记 $AB = x, AC = y$ ，

则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{1}{12}(2\vec{a}^2 + 5\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b}^2) = \frac{1}{12}(2x^2 + 5xy \cos 60^\circ + 2y^2) = \frac{1}{12}\left(2x^2 + \frac{5xy}{2} + 2y^2\right)$ ，

在 $\triangle ABC$ 中，根据余弦定理： $BC^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos 60^\circ = x^2 + y^2 - xy = 1$ ，

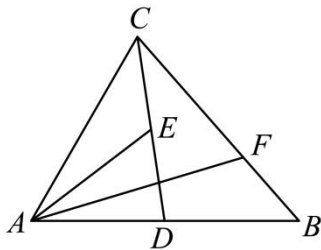
于是 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{1}{12}\left(2xy + \frac{5xy}{2} + 2\right) = \frac{1}{12}\left(\frac{9xy}{2} + 2\right)$ ，

由 $x^2 + y^2 - xy = 1$ 和基本不等式， $x^2 + y^2 - xy = 1 \geq 2xy - xy = xy$ ，

故 $xy \leq 1$ ，当且仅当 $x = y = 1$ 取得等号，

则 $x = y = 1$ 时， $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 有最大值 $\frac{13}{24}$ 。

故答案为： $\frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ ； $\frac{13}{24}$ 。



15. 若函数 $f(x) = ax^2 - 2x - |x^2 - ax + 1|$ 有且仅有两个零点，则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$

【解析】

【分析】 根据绝对值的意义，去掉绝对值，求出零点，再根据根存在的条件即可判断 a 的取值范围.

【详解】 (1) 当 $x^2 - ax + 1 \geq 0$ 时， $f(x) = 0 \Leftrightarrow (a-1)x^2 + (a-2)x - 1 = 0$,

即 $[(a-1)x - 1](x+1) = 0$,

若 $a = 1$ 时， $x = -1$ ，此时 $x^2 - ax + 1 \geq 0$ 成立；

若 $a \neq 1$ 时， $x = \frac{1}{a-1}$ 或 $x = -1$ ，

若方程有一根为 $x = -1$ ，则 $1 + a + 1 \geq 0$ ，即 $a \geq -2$ 且 $a \neq 1$ ；

若方程有一根为 $x = \frac{1}{a-1}$ ，则 $\left(\frac{1}{a-1}\right)^2 - a \times \frac{1}{a-1} + 1 \geq 0$ ，解得： $a \leq 2$ 且 $a \neq 1$ ；

若 $x = \frac{1}{a-1} = -1$ 时， $a = 0$ ，此时 $1 + a + 1 \geq 0$ 成立.

(2) 当 $x^2 - ax + 1 < 0$ 时， $f(x) = 0 \Leftrightarrow (a+1)x^2 - (a+2)x + 1 = 0$ ，

即 $[(a+1)x - 1](x-1) = 0$ ，

若 $a = -1$ 时， $x = 1$ ，显然 $x^2 - ax + 1 < 0$ 不成立；

若 $a \neq -1$ 时， $x = 1$ 或 $x = \frac{1}{a+1}$ ，

若方程有一根为 $x = 1$ ，则 $1 - a + 1 < 0$ ，即 $a > 2$ ；

若方程有一根为 $x = \frac{1}{a+1}$ ，则 $\left(\frac{1}{a+1}\right)^2 - a \times \frac{1}{a+1} + 1 < 0$ ，解得： $a < -2$ ；

若 $x = \frac{1}{a+1} = 1$ 时， $a = 0$ ，显然 $x^2 - ax + 1 < 0$ 不成立；

综上，

当 $a < -2$ 时，零点为 $\frac{1}{a+1}$ ， $\frac{1}{a-1}$ ；

当 $-2 \leq a < 0$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$ ， -1 ；

当 $a = 0$ 时，只有一个零点 -1 ；

当 $0 < a < 1$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$ ， -1 ；

当 $a = 1$ 时，只有一个零点 -1 ；

当 $1 < a \leq 2$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$ ， -1 ；

当 $a > 2$ 时，零点为 $1, -1$ 。

所以，当函数有两个零点时， $a \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 。

故答案为： $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$ 。

【点睛】本题的解题关键是根据定义去掉绝对值，求出方程的根，再根据根存在的条件求出对应的范围，然后根据范围讨论根（或零点）的个数，从而解出。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c 。已知 $a = \sqrt{39}, b = 2, \angle A = 120^\circ$ 。

(1) 求 $\sin B$ 的值；

(2) 求 c 的值；

(3) 求 $\sin(B - C)$ 。

【答案】(1) $\frac{\sqrt{13}}{13}$

(2) 5

(3) $-\frac{7\sqrt{3}}{26}$

【解析】

【分析】(1) 根据正弦定理即可解出；

(2) 根据余弦定理即可解出；

(3) 由正弦定理求出 $\sin C$ ，再由平方关系求出 $\cos B, \cos C$ ，即可由两角差的正弦公式求出。

【小问 1 详解】

由正弦定理可得， $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ ，即 $\frac{\sqrt{39}}{\sin 120^\circ} = \frac{2}{\sin B}$ ，解得： $\sin B = \frac{\sqrt{13}}{13}$ ；

【小问 2 详解】

由余弦定理可得， $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \sin A$ ，即 $39 = 4 + c^2 - 2 \times 2 \times c \times \left(-\frac{1}{2}\right)$ ，

解得： $c = 5$ 或 $c = -7$ （舍去）。

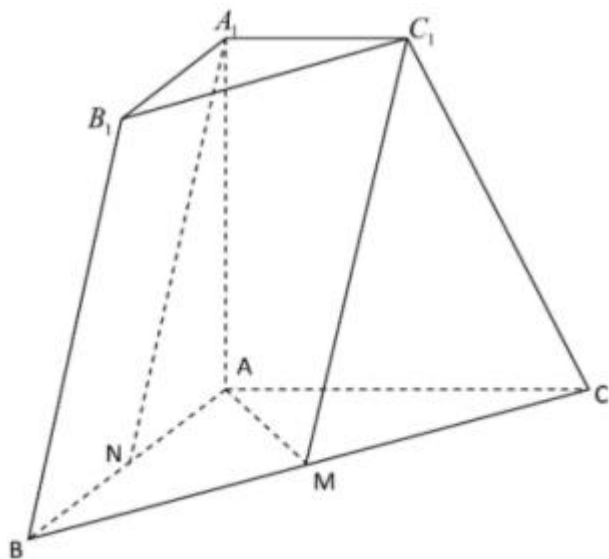
【小问3详解】

由正弦定理可得， $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ ，即 $\frac{\sqrt{39}}{\sin 120^\circ} = \frac{5}{\sin C}$ ，解得： $\sin C = \frac{5\sqrt{13}}{26}$ ，而 $A = 120^\circ$ ，

所以 B, C 都为锐角，因此 $\cos C = \sqrt{1 - \frac{25}{52}} = \frac{3\sqrt{39}}{26}$ ， $\cos B = \sqrt{1 - \frac{1}{13}} = \frac{2\sqrt{39}}{13}$ ，

故 $\sin(B - C) = \sin B \cos C - \cos B \sin C = \frac{\sqrt{13}}{13} \times \frac{3\sqrt{39}}{26} - \frac{2\sqrt{39}}{13} \times \frac{5\sqrt{13}}{26} = -\frac{7\sqrt{3}}{26}$ 。

17. 三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，若 $A_1A \perp$ 面 ABC , $AB \perp AC$, $AB = AC = AA_1 = 2$, $A_1C_1 = 1$ ， M, N 分别是 BC, BA 中点。



(1) 求证： $A_1N \parallel$ 平面 C_1MA ；

(2) 求平面 C_1MA 与平面 ACC_1A_1 所成夹角的余弦值；

(3) 求点 C 到平面 C_1MA 的距离。

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{2}{3}$

(3) $\frac{4}{3}$

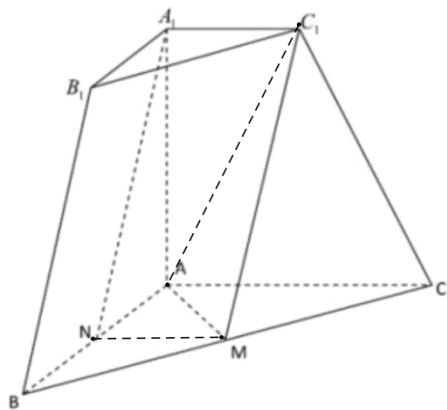
【解析】

【分析】(1) 先证明四边形 MNA_1C_1 是平行四边形，然后用线面平行的判定解决；

(2) 利用二面角的定义，作出二面角的平面角后进行求解；

(3) 方法一是利用线面垂直的关系，找到垂线段的长，方法二无需找垂线段长，直接利用等体积法求解

【小问 1 详解】



连接 MN, C_1A . 由 M, N 分别是 BC, BA 的中点，根据中位线性质， $MN \parallel AC$ ，且 $MN = \frac{AC}{2} = 1$ ，

由棱台性质， $A_1C_1 \parallel AC$ ，于是 $MN \parallel A_1C_1$ ，由 $MN = A_1C_1 = 1$ 可知，四边形 MNA_1C_1 是平行四边形，则 $A_1N \parallel MC_1$ ，

又 $A_1N \not\subset$ 平面 C_1MA ， $MC_1 \subset$ 平面 C_1MA ，于是 $A_1N \parallel$ 平面 C_1MA 。

【小问 2 详解】

过 M 作 $ME \perp AC$ ，垂足为 E ，过 E 作 $EF \perp AC_1$ ，垂足为 F ，连接 MF, C_1E 。

由 $ME \subset$ 面 ABC ， $A_1A \perp$ 面 ABC ，故 $AA_1 \perp ME$ ，又 $ME \perp AC$ ， $AC \cap AA_1 = A$ ， $AC, AA_1 \subset$ 平面 ACC_1A_1 ，则 $ME \perp$ 平面 ACC_1A_1 。

由 $AC_1 \subset$ 平面 ACC_1A_1 ，故 $ME \perp AC_1$ ，又 $EF \perp AC_1$ ， $ME \cap EF = E$ ， $ME, EF \subset$ 平面 MEF ，于是 $AC_1 \perp$ 平面 MEF ，

由 $MF \subset$ 平面 MEF ，故 $AC_1 \perp MF$ 。于是平面 C_1MA 与平面 ACC_1A_1 所成角即 $\angle MFE$ 。

又 $ME = \frac{AB}{2} = 1$ ， $\cos \angle CAC_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ，则 $\sin \angle CAC_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$ ，故 $EF = 1 \times \sin \angle CAC_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$ ，在 $\text{Rt}\triangle MEF$

中， $\angle MEF = 90^\circ$ ，则 $MF = \sqrt{1 + \frac{4}{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$ ，

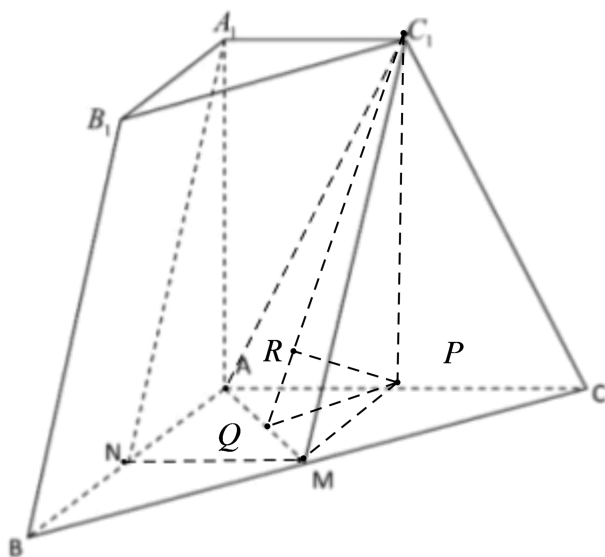
又 $PR \subset \text{平面 } C_1PQ$ ，则 $PR \perp AM$ ，又 $PR \perp C_1Q$ ， $C_1Q \cap AM = Q$ ， $C_1Q, AM \subset \text{平面 } C_1MA$ ，故 $PR \perp \text{平面 } C_1MA$ 。

$$\text{在 Rt}\triangle C_1PQ \text{ 中, } PR = \frac{PC_1 \cdot PQ}{QC_1} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{3\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{3},$$

又 $CA = 2PA$ ，故点 C 到平面 C_1MA 的距离是 P 到平面 C_1MA 的距离的两倍，

即点 C 到平面 C_1MA 的距离是 $\frac{4}{3}$ 。

[方法二：等体积法]



辅助线同方法一。

设点 C 到平面 C_1MA 的距离为 h 。

$$V_{C_1-AMC} = \frac{1}{3} \times C_1P \times S_{\triangle AMC} = \frac{1}{3} \times 2 \times \frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 = \frac{2}{3},$$

$$V_{C-C_1MA} = \frac{1}{3} \times h \times S_{\triangle AMC_1} = \frac{1}{3} \times h \times \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{h}{2}.$$

$$\text{由 } V_{C_1-AMC} = V_{C-C_1MA} \Leftrightarrow \frac{h}{2} = \frac{2}{3}, \text{ 即 } h = \frac{4}{3}.$$

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右顶点分别为 A_1, A_2 ，右焦点为 F ，已知 $|A_1F| = 3, |A_2F| = 1$ 。

(1) 求椭圆方程及其离心率；

(2) 已知点 P 是椭圆上一动点 (不与端点重合), 直线 A_2P 交 y 轴于点 Q , 若三角形 A_1PQ 的面积是三角形 A_2FP 面积的二倍, 求直线 A_2P 的方程.

【答案】(1) 椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 离心率为 $e = \frac{1}{2}$.

(2) $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}(x-2)$.

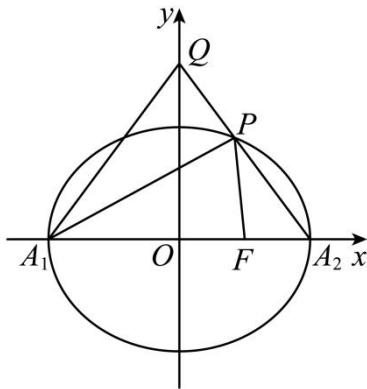
【解析】

【分析】(1) 由 $\begin{cases} a+c=3 \\ a-c=1 \end{cases}$ 解得 $a=2, c=1$, 从而求出 $b=\sqrt{3}$, 代入椭圆方程即可求方程, 再代入离心率公式即求离心率.

(2) 先设直线 A_2P 的方程, 与椭圆方程联立, 消去 y , 再由韦达定理可得 $x_{A_2} \cdot x_P$, 从而得到 P 点和 Q 点坐标. 由 $S_{\triangle A_2Q A_1} = S_{\triangle A_1PQ} + S_{\triangle A_1A_2P} = 2S_{\triangle A_2PF} + S_{\triangle A_1A_2P}$ 得 $2|y_Q| = 3|y_P|$, 即可得到关于 k 的方程, 解出 k , 代入直线 A_2P 的方程即可得到答案.

【小问 1 详解】

如图,



由题意得 $\begin{cases} a+c=3 \\ a-c=1 \end{cases}$, 解得 $a=2, c=1$, 所以 $b = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$,

所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

【小问 2 详解】

由题意得, 直线 A_2P 斜率存在, 由椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 可得 $A_2(2, 0)$,

设直线 A_2P 的方程为 $y = k(x-2)$,

$$\text{联立方程组} \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \\ y = k(x-2) \end{cases}, \text{ 消去 } y \text{ 整理得: } (3+4k^2)x^2 - 16k^2x + 16k^2 - 12 = 0,$$

$$\text{由韦达定理得 } x_{A_2} \cdot x_P = \frac{16k^2 - 12}{3 + 4k^2}, \text{ 所以 } x_P = \frac{8k^2 - 6}{3 + 4k^2},$$

$$\text{所以 } P\left(\frac{8k^2 - 6}{3 + 4k^2}, -\frac{12k}{3 + 4k^2}\right), Q(0, -2k).$$

$$\text{所以 } S_{\triangle A_2Q_4} = \frac{1}{2} \times 4 \times |y_Q|, S_{\triangle A_2PF} = \frac{1}{2} \times 1 \times |y_P|, S_{\triangle A_1A_2P} = \frac{1}{2} \times 4 \times |y_P|,$$

$$\text{所以 } S_{\triangle A_2Q_4} = S_{\triangle A_1PQ} + S_{\triangle A_1A_2P} = 2S_{\triangle A_2PF} + S_{\triangle A_1A_2P},$$

$$\text{所以 } 2|y_Q| = 3|y_P|, \text{ 即 } 2|-2k| = 3\left|-\frac{12k}{3+4k^2}\right|,$$

$$\text{解得 } k = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}, \text{ 所以直线 } A_2P \text{ 的方程为 } y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}(x-2).$$

19. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2 + a_5 = 16, a_5 - a_3 = 4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式和 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$.

(2) 已知 $\{b_n\}$ 为等比数列, 对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 若 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$, 则 $b_k < a_n < b_{k+1}$,

(I) 当 $k \geq 2$ 时, 求证: $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$;

(II) 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和.

【答案】(1) $a_n = 2n + 1, \sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i = 3 \times 2^{2n-1}$;

(2) (I) 证明见解析; (II) $b_n = 2^n$, 前 n 项和为 $2^{n+1} - 2$.

【解析】

【分析】(1) 由题意得到关于首项、公差的方程, 解方程可得 $a_1 = 3, d = 2$, 据此可求得数列的通项公式, 然

后确定所给的求和公式里面的首项和项数, 结合等差数列前 n 项和公式计算可得 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i = 3 \times 2^{2n-1}$.

(2)(I)利用题中的结论分别考查不等式两侧的情况，当 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$ 时， $b_k < a_n$ ，

取 $n = 2^{k-1}$ ，当 $2^{k-2} \leq n \leq 2^{k-1} - 1$ 时， $a_n < b_k$ ，取 $n = 2^{k-1} - 1$ ，即可证得题中的不等式；

(II)结合(I)中的结论猜想 $b_n = 2^n$ ，然后分别排除 $q > 2$ 和 $q < 2$ 两种情况即可确定数列的公比，进而可得数列的通项公式，最后由等比数列前 n 项和公式即可计算其前 n 项和.

【小问 1 详解】

$$\text{由题意可得} \begin{cases} a_2 + a_5 = 2a_1 + 5d = 6 \\ a_5 - a_3 = 2d = 4 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} a_1 = 3 \\ d = 2 \end{cases},$$

则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = a_1 + (n-1)d = 2n+1$ ，

注意到 $a_{2^{n-1}} = 2 \times 2^{n-1} + 1 = 2^n + 1$ ，从 $a_{2^{n-1}}$ 到 a_{2^n-1} 共有 $2^n - 1 - 2^{n-1} + 1 = 2^{n-1}$ 项，

$$\text{故} \sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i = 2^{n-1} \times (2^n + 1) + \frac{2^{n-1}(2^{n-1} - 1)}{2} \times 2 = 2^{2n-1} + 2^{n-1} + 2^{2n-2} - 2^{n-1} = 3 \times 2^{2n-1}.$$

【小问 2 详解】

(I)由题意可知，当 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$ 时， $b_k < a_n$ ，

取 $n = 2^{k-1}$ ，则 $b_k < a_{2^{k-1}} = 2 \times 2^{k-1} + 1 = 2^k + 1$ ，即 $b_k < 2^k + 1$ ，

当 $2^{k-2} \leq n \leq 2^{k-1} - 1$ 时， $a_n < b_k$ ，

取 $n = 2^{k-1} - 1$ ，此时 $a_n = a_{2^{k-1}-1} = 2(2^{k-1} - 1) + 1 = 2^k - 1$ ，

据此可得 $2^k - 1 < b_k$ ，

综上所述： $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$ 。

(II)由(I)可知： $1 < b_1 < 3, 3 < b_2 < 5, 7 < b_3 < 9, 15 < b_4 < 17$ ，

据此猜测 $b_n = 2^n$ ，

否则，若数列的公比 $q > 2$ ，则 $b_n = b_1 q^{n-1} > b_1 \times 2^{n-1} > 2^{n-1}$ ，

注意到 $2^{n-1} - (2^n - 1) = 1 - 2^{n-1}$ ，则 $2^{n-1} - (2^n - 1) > 0$ 不恒成立，即 $2^{n-1} > 2^n - 1$ 不恒成立，

此时无法保证 $2^n - 1 < b_n$ ，

若数列的公比 $q < 2$ ，则 $b_n = b_1 q^{n-1} < b_1 \times 2^{n-1} < 3 \times 2^{n-1}$ ，

注意到 $3 \times 2^{n-1} - (2^n + 1) = 2^{n-1} - 1$ ，则 $2^{n-1} - 1 < 0$ 不恒成立，即 $3 \times 2^{n-1} < 2^n + 1$ 不恒成立，

此时无法保证 $b_n < 2^n + 1$,

综上, 数列的公比为 2, 则数列的通项公式为 $b_n = 2^n$,

其前 n 项和为: $S_n = \frac{2 \times (1 - 2^n)}{1 - 2} = 2^{n+1} - 2$.

【点睛】本题的核心在考查数列中基本量的计算和数列中的递推关系式, 求解数列通项公式和前 n 项和的核心是确定数列的基本量, 第二问涉及到递推关系式的灵活应用, 先猜后证是数学中常用的方法之一, 它对学生探索新知识很有裨益.

20. 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \ln(x+1)$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处切线的斜率;

(2) 当 $x > 0$ 时, 证明: $f(x) > 1$;

(3) 证明: $\frac{5}{6} < \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(n) + n \leq 1$.

【答案】(1) $\frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}$

(2) 证明见解析 (3) 证明见解析

【解析】

【分析】(1) 利用导数的几何意义求斜率;

(2) 问题化为 $x > 0$ 时 $\ln(x+1) > \frac{2x}{x+2}$, 构造 $g(x) = \ln(x+1) - \frac{2x}{x+2}$, 利用导数研究单调性, 即可证结论;

(3) 构造 $h(n) = \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(n) + n$, $n \in \mathbb{N}^*$, 作差法研究函数单调性可得 $h(n) \leq h(1) = 1$, 再构造 $\varphi(x) = \ln x - \frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}$ 且 $x > 0$, 应用导数研究其单调性得到 $\ln x \leq \frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}$ 恒成立, 对 $h(n) - h(n+1)$ 作放缩处理, 结合累加得到 $h(1) - h(n) < \frac{3}{2} \ln 2 - 1 + \frac{1}{12} < \frac{1}{6}$, 即可证结论.

【小问 1 详解】

$$f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x} + \frac{\ln(x+1)}{2}, \text{ 则 } f'(x) = \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{\ln(x+1)}{x^2},$$

所以 $f'(2) = \frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}$, 故 $x = 2$ 处的切线斜率为 $\frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}$;

【小问 2 详解】

要证 $x > 0$ 时 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \ln(x+1) > 1$ ，即证 $\ln(x+1) > \frac{2x}{x+2}$ ，

令 $g(x) = \ln(x+1) - \frac{2x}{x+2}$ 且 $x > 0$ ，则 $g'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} > 0$ ，

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增，则 $g(x) > g(0) = 0$ ，即 $\ln(x+1) > \frac{2x}{x+2}$ 。

所以 $x > 0$ 时 $f(x) > 1$ 。

【小问3 详解】

设 $h(n) = \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(n) + n$ ， $n \in \mathbb{N}^*$ ，

则 $h(n+1) - h(n) = 1 + \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(n) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(n+1) = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ ，

由 (2) 知： $x = \frac{1}{n} \in (0, 1]$ ，则 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 1$ ，

所以 $h(n+1) - h(n) < 0$ ，故 $h(n)$ 在 $n \in \mathbb{N}^*$ 上递减，故 $h(n) \leq h(1) = 1$ ；

下证 $\ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(n) + n > \frac{5}{6}$ ，

令 $\varphi(x) = \ln x - \frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}$ 且 $x > 0$ ，则 $\varphi'(x) = \frac{(x-1)^2(1-x)}{x(2x+1)^2}$ ，

当 $0 < x < 1$ 时 $\varphi'(x) > 0$ ， $\varphi(x)$ 递增，当 $x > 1$ 时 $\varphi'(x) < 0$ ， $\varphi(x)$ 递减，

所以 $\varphi(x) \leq \varphi(1) = 0$ ，故在 $x \in (0, +\infty)$ 上 $\ln x \leq \frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}$ 恒成立，

则 $h(n) - h(n+1) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \leq \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\left(6 + \frac{1}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right)}{2\left(3 + \frac{2}{n}\right)} - 1 = \frac{1}{4n(3n+2)} < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$ ，

所以 $h(2) - h(3) < \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{2}\right)$ ， $h(3) - h(4) < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)$ ，...， $h(n-1) - h(n) < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$ ，

累加得： $h(2) - h(n) < \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$ ，而 $h(2) = 2 - \frac{3}{2} \ln 2$ ，则 $-h(n) < \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{n}\right) - 2 + \frac{3}{2} \ln 2$ ，

所以 $h(1) - h(n) < \frac{3}{2} \ln 2 - 1 + \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{n}\right) < \frac{3}{2} \ln 2 - 1 + \frac{1}{12} < \frac{1}{6}$ ，故 $h(n) > \frac{5}{6}$ ；

综上， $\frac{5}{6} < h(n) \leq 1$ ，即 $\frac{5}{6} < \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(n) + n \leq 1$ 。

【点睛】关键点点睛：第三问，作差法研究 $h(n) = \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(n) + n$ 单调性证右侧不等关系，再

构造 $\varphi(x) = \ln x - \frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}$ 且 $x > 0$ ，导数研究其函数符号得 $\ln x \leq \frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}$ 恒成立，结合放缩、

累加得到 $h(1) - h(n) < \frac{3}{2} \ln 2 - 1 + \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$ 为关键.

【淘宝搜索店铺：中小学教辅资源店 微信：mlxt2022】